从欧氏格点到光锥：

格点 QCD 部分子物理精华论文选

基于一部 99 篇研究论文库及其引文网络提炼的
38 篇奠基文献导读

前言：本选集如何炼成

这本小册子把一座由 **99 篇格点 QCD 研究论文**组成的工作文献库（`papers/` 收藏）提炼为其最重要的论文集合。按任务要求，选编只依据两个来源：

1. **原论文本身**——其中若干篇本身就是领域里程碑；以及
2. 它们的**参考文献列表**——我们对每一篇论文的书目逐一挖掘，并在整个语料库内统计了引文频次。

一篇论文入选，凭以下两条理由之一（或兼有）：(i) 它是文献库的 *原论文之一*，且其内容本身就是领域里程碑；或 (ii) 它是引文网络的 *枢纽*——被库内论文反复依赖的奠基之作。下文引用的统计数字是对这一特定语料库的保守估计；它衡量的是*与本库的相关度*，而非全局影响力（后者只会更大）。

领域地图

38 篇入选论文自然组织为八章，它们也正是现代格点部分子物理的八根承重柱：

章	主题	篇数
1	QCD 与部分子思想：理论根基	3
2	模拟引擎与信号增强	4
3	Yang–Mills 梯度流纲领	6
4	从欧氏格点到光锥：LaMET 革命	7
5	重整化攻坚战	7
6	胶子 PDF：两条主线的交汇	5
7	TMD 与全球拟合：与唯象学的对接	3
8	随机量子化的新生：AI 采样	3

贯穿全书并在第六章会合的有两条主线：

- **梯度流主线**（Lüscher 纲领）：光滑规范场作为重整化场，从平庸化映射到涂抹准分布；
- **大动量主线**（Ji 的 LaMET 与 Radyushkin 的伪分布）：高速等时关联函数经微扰匹配得到光锥分布。

环绕它们的是使能技术（第二章）、让第一性原理 PDF 成为可能的硬核重整化问题（第五章），以及格点结果通往物理世界的两个接口：全球 PDF 拟合（第七章）与植根于随机量子化的机器学习采样器（第八章）。

如何阅读各条目

每条条目以一张书目卡片开篇，随后回答三个问题：为何入选（附其在本语料库内的枢纽地位）、究竟说了什么（物理内容与关键公式），以及它的回响出现在库内何处。条目自成一体；公式按现代记法转写以便定位，而非原文复刻。

诚实声明。下文的引用计数均指在本 99 篇语料库内（“~N/99”）的计数，取保守值。书目数据转录自库内论文自身的参考文献列表并与标准记录交叉核对；无法确认的字段标注 [?]。

目录

第一章 QCD 与部分子思想：理论根基 **1**
1.1 渐近自由 1
1.2 DGLAP 演化 2
1.3 格点规范理论 2

第二章 模拟引擎与信号增强 **4**
2.1 混合蒙特卡洛（HMC） 4
2.2 解析链涂抹（stout smearing） 5
2.3 蒸馏（distillation） 5
2.4 动量涂抹（momentum smearing） 6

第三章 Yang–Mills 梯度流纲领 **7**
3.1 光滑 Wilson 圈：流之前的流思想 7
3.2 平庸化映射：流进入场论 7
3.3 Wilson 流的性质 8
3.4 流理论的可重整性 9
3.5 费米子与手征对称性 9
3.6 从流得到能动张量 10

第四章 从欧氏格点到光锥：LaMET 革命 **12**
4.1 奠基提案 12
4.2 作为有效场论的 LaMET 13
4.3 第一个匹配系数 13
4.4 伪 PDF 框架 14
4.5 首次格点实现 15
4.6 因子化定理 15
4.7 成熟的综合 16

第五章 重整化攻坚战 **17**
5.1 RI/MOM：老牌方案 17
5.2 可重整性之证明 17
5.3 驯服线性发散 18

5.4 重整化纲领的形式化 19
5.5 辅助场的实现 19
5.6 完整的处方 20
5.7 胶子算符的可乘重整化 20

第六章 胶子 PDF：两条主线的交汇之处 **21**
6.1 胶子准 PDF 的匹配 21
6.2 短距离下的胶子伪分布 21
6.3 涂抹准 PDF：流与部分子的相遇 22
6.4 自重整化（self-renormalization） 23
6.5 混合重整化 23

第七章 TMD 与全球拟合：与唯象学的对接 **25**
7.1 背靠背喷注：TMD 物理的诞生 25
7.2 CT18：Hessian 学派的标准 26
7.3 NNPDF3.1：蒙特卡罗学派 26

第八章 随机量子化的新生：AI 采样 **28**
8.1 随机量子化 28
8.2 基于流的 MCMC 28
8.3 规模化的规范等变性 29

结语：一张领域全景图 **30**

第一章　QCD 与部分子思想：理论根基

本书的一切建立在二十世纪七十年代初的三项发现之上：强相互作用在短距离下变弱；部分子分布服从重整化群演化；理论可以在时空格点上正则化而不破坏规范不变性。每当库内论文需要说明” 为什么格点 QCD 值得做” 时，都会引用这三者。

1.1　渐近自由

非阿贝尔规范理论的紫外行为
D. J. Gross and F. Wilczek
Phys. Rev. Lett. **30**, 1343 (1973)；姊妹篇：H. D. Politzer, 强相互作用的可靠微扰结果？, Phys. Rev. Lett. **30**, 1346 (1973)
无 arXiv（印本前时代）| DOI: 10.1103/PhysRevLett.30.1343 / .1346

入选理由． ” 非阿贝尔规范理论具有渐近自由” 这一发现使 QCD 成为可计算的理论、部分子分布成为有意义的对象，是全书的单点之根。库内在陈述做格点 QCD 的理由处都会引用它（如 BMW 谱与中子–质子质量差论文，以及库内那篇手征相变博士论文）。

物理内容． 对 n_f 味夸克的 Yang–Mills 理论，单圈 β 函数为负，

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2}\left(11 - \frac{2}{3}n_f\right) + \mathcal{O}(g^5), \tag{1.1}$$

故耦合在对数上随短距离减小：$Q^2 \to \infty$ 时 $\alpha_s(Q^2) \to 0$。深度非弹性散射因此看到近乎自由的夸克（领头阶 Bjorken 标度无关性），而大距离下耦合增大——禁闭在此未被证明，但作为同一现象的红外侧面而变得可信。β_0 的符号由胶子自相互作用决定：只有非阿贝尔规范理论才会反屏蔽。

领域影响与本库回响． 库内的每一个全球 PDF 分析（CT18、NNPDF、CJ、JAM）都用劈裂函数演化其部分子，而这些劈裂函数的存在性正是由该结果保证的；每篇格点论文在论证” 为什么模拟 QCD” 时都援引它。它是整棵树的根。

1.2　DGLAP 演化

部分子语言中的渐近自由
G. Altarelli and G. Parisi
Nucl. Phys. B **126**, 298 (1977)
无 arXiv（印本前时代）

入选理由. DGLAP 方程把标度破坏的算符乘积展开观点翻译成本库每篇 PDF 论文所使用的部分子语言。Ji 2013 开山之作、Radyushkin 与 Orginos 等人的伪分布论文、梯度流 PDF 论文等的参考文献中都出现它（约 ∼8/99）。

物理内容. 夸克分布不是常数而是依赖标度的幅，服从概率形式的演化方程，

$$\frac{\partial q(x,\mu)}{\partial \ln \mu^2} = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\,(P_{qq}\otimes q + P_{qg}\otimes g), \qquad (P\otimes q)(x) = \int_x^1 \frac{dz}{z}\,P(z)\,q\Big(\frac{x}{z},\mu\Big)\,. \tag{1.2}$$

劈裂函数 P_{ij} 由共线因子化计算；在 Mellin 矩空间它们成为作用于矩 $M_n = \int dx\, x^{n-1} q(x)$ 的矩阵——这正是格点矩计算的语言。DGLAP 是本书主题领域每张图的”纵轴”：格点上在某个标度 μ 提取的任何分布都必须先演化才能与唯象比较。

领域影响与本库回响. 准分布与伪分布的匹配核在短距离极限下复现单圈 P_{ij}——这一自洽检验逐字出现在 Ji 2013、Radyushkin 2017、Balitsky–Morris–Radyushkin 2020 及涂抹准 PDF 论文中。现代三圈劈裂函数（Moch–Vermaseren–Vogt 2004）支撑着库内通用的 NNLO 拟合基准。

1.3　格点规范理论

夸克的禁闭
Kenneth G. Wilson
Phys. Rev. D **10**, 2445–2459 (1974)
无 arXiv（印本前时代）| DOI: 10.1103/PhysRevD.10.2445

入选理由. 格点场论的奠基文献、本库每一项计算的 Conceptual ancestor。在本语料库内被 BMW 质量论文、AI 采样论文、智能体计算论文与手征相变博士论文引用（直接引用 ∼4/99；实质上普遍）。配套的 `books/` 收藏中有该论文的英文 LaTeX 全文转排及其中文译本。

物理内容. Wilson 用超立方格点取代连续时空而保持规范不变性严格成立：自由度是沿链节的规范链变量 $U_\mu(n)\in SU(3)$（平行移动），作用量由方格（plaquette）构成，

$$S_W=\frac{\beta}{3}\sum_{n,\mu<\nu}\Big(1-\frac{1}{3}\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\,U_{\mu\nu}(n)\Big),\qquad \beta=\frac{2N_c}{g^2}. \tag{1.3}$$

规范不变的观测量是沿闭合路径的链变量乘积之迹——Wilson 圈。面积律 $\langle W(C)\rangle\sim e^{-\sigma A}$ 通过非零弦张力 σ 标志禁闭，静夸克势线性上升。强耦合展开证明 $\beta=0$ 处的面积律；渐近自由保证 $\beta\to\infty$ 处的库仑律：两个区域共存于同一格点，由蒙特卡洛（第二章）要探索的 crossover 相连。

领域影响与本库回响. 本库 99 篇论文里的每一个系综、每一个关联函数、每一个流时间，都因 Wilson 写下这篇文章而存在。他的名字还标记了 Wilson 线——沿路径排序的链变量指数——它将恰好成为决定部分子物理究竟能否从格点提取的对象（第五、六章）。

第二章　模拟引擎与信号增强

从 Wilson 作用量到一个物理数字之间隔着机器：一个采样规范场的算法、一个改进的费米子离散化，以及让强子信号在部分子物理所需的大动量下可见的涂抹技术。本章四篇论文是这台机器的承重构件；另有两篇（Güsken 等 1989 的 Wuppertal 涂抹与 Sheikholeslami–Wohlert 1985 的 clover 改进项）被库内系综使用得如此普遍，在此一并致意而不单独立条。

2.1　混合蒙特卡洛（HMC）

Hybrid Monte Carlo
S. Duane, A. D. Kennedy, B. J. Pendleton, D. Roweth
Phys. Lett. B **195**, 216–222 (1987)
无 arXiv（印本前时代）| DOI: 10.1016/0370-2693(87)90011-7

入选理由. HMC 是本库所用几乎所有动力学系综（MILC HISQ、CLS、CLQCD clover 系综、domain wall）背后的引擎。库内的 HMC 自动调参论文、两篇流式采样论文以及粲介子系综论文都明确引用它。

物理内容. HMC 把分子动力学与 Metropolis 联姻：为场变量附加动量 p，沿虚拟哈密顿量轨迹积分长度 τ，

$$H = \frac{1}{2}p^2 + S[U], \qquad \dot{U} = i\left[\frac{\partial H}{\partial p}\right]U, \tag{2.1}$$

终点以概率 $\min(1, e^{-\Delta H})$ 接受。由于积分子可逆且保体积，细致平衡严格成立，而全局提议抑制随机游走行为：去相关随 τ 增长而非随步数增长。其代价——反复求解 Dirac 方程——推动了三十年的求解器革新，最终结晶为本库所用的 QUDA 等库中的多重网格与混合精度算法。

领域影响与本库回响. 本库每项格点 PDF 计算的每个系综都由 HMC 或其直接后代（Hasenbusch 质量预处理、多时间标度）生成。第八章的 AI 采样路线把自身定义为叠加在同一 Metropolis 逻辑之上的替代提议层——并以本文为其基线。

2.2　解析链涂抹（stout smearing）

SU(3) **链变量在格点 QCD 中的解析涂抹**
C. Morningstar and M. Peardon
Phys. Rev. D **69**, 054501 (2004)
arXiv:hep-lat/0307022 | DOI: 10.1103/PhysRevD.69.054501

入选理由. stout 涂抹作为流的离散祖先贯穿本库的梯度流章节，出现在 Lüscher 本人论文的参考文献中（流语料内约 ∼7/99）。它也是涂抹准 PDF 计算的标准降噪工具。

物理内容. 细链被向 staple 力做一步指数更新而替换为光滑链，

$$U_\mu(n) \;\to\; e^{\,\mathrm{i}\rho\,\Omega_\mu(n)}\,U_\mu(n), \qquad \Omega_\mu = \mathrm{antiherm}\Big(\sum_{\pm\nu\neq\mu} U_\nu(n)U_\mu(n+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(n+\hat{\mu})\Big), \tag{2.2}$$

迭代数次。更新对链变量解析、按构造规范协变且代价低廉。它与梯度流的联系是本质性的：权重 ρ 的 stout 涂抹正是第三章流方程（式 3.2）取流时间步长 $t=\rho$ 的 Euler 离散化。

领域影响与本库回响. "stout = 粗粒化的流" 这一等价性正是 Lüscher 2010 论证流之物理含义的方式；Monahan 与 Orginos 在用连续流涂抹准 PDF 算符时利用了同一结构（第六章）。在本库内它也是核子结构矩阵元的主力涂抹手段。

2.3　蒸馏（distillation）

用于格点 QCD 强子物理的一种新型夸克场产生算符构造
M. Peardon, J. Bulava, J. Foley, C. Morningstar, J. Juge, A. Jüttner, K. Orginos, et al. (Hadron Spectrum Collaboration)
Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009)
arXiv:0905.2160 | DOI: 10.1103/PhysRevD.80.054506

入选理由. 本库原文之一，也是库内整个 HadStruc 伪分布纲领（胶子 PDF、胶子螺旋度、高动量蒸馏）的使能技术：至少 4 篇库内论文以其为方法出处。

物理内容. 与其在源或汇处临时应用 Jacobi 涂抹，不如一劳永逸地固定一个由各时间片三维拉普拉斯算符低模构成投影算符，

$$\Box^{[N]}(t) = \sum_{k=1}^{N} |v_k(t)\rangle\langle v_k(t)|, \qquad -\Box_3\, v_k = \lambda_k v_k, \tag{2.3}$$

并把每个夸克传播子通过 *perambulator* τ 写出——它是每个组态只需计算一次的小对象：$\langle x|e^{-Ht}|y\rangle = \Phi(x,t)\,\tau(t)\,\Phi^\dagger(y,0)$。此后任意多个插符可以事后组合成变分矩阵，无需新的 Dirac 求逆。Lüscher–Wolff 变分法因此变得可以规模化使用。

领域影响与本库回响. 在本库内，Egerer 等人的《高动量下的蒸馏》通过附加动量相位把该思想推进到核子动量 3 GeV 以上——恰是伪 ITD 胶子计算（Khan 等、Egerer 等）运作的区域。HadStruc 的胶子 PDF 路线离开这篇论文不可想象。

2.4　动量涂抹（momentum smearing）

格点 QCD 中高动量强子的新型夸克涂抹
G. S. Bali, B. Lang, B. U. Musch, A. Schäfer
Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016)
arXiv:1602.05525 | DOI: 10.1103/PhysRevD.93.094515

入选理由. 本语料库中每个 boosted 强子计算的标准信号增强工具：LaMET 螺旋度、横率、氘核样双重子与运动学增强插符等论文均引用（约 ∼6/99）。

物理内容. 普通空间涂抹优化的是与静止系波函数的重叠；高速强子的波函数在振荡，重叠随 P^z 幂次衰减。动量涂抹给涂抹核乘上针对目标动量调谐的平面波相位，

$$\tilde{\psi}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{y}} e^{\,i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}\, K(\mathbf{x}-\mathbf{y})\,\psi(\mathbf{y}), \tag{2.4}$$

使涂抹后的算符追踪运动态。$P^z \sim 1$–2 GeV 三点函数的信噪比改善数倍——常常就是” 能提取 PDF” 与” 不能提取” 的分界。

领域影响与本库回响. 在本库内它与蒸馏结合于 HadStruc 系列；Zhang 等的运动学增强插符论文（报告 P^2 增强重叠再带来量级级增益）与之互补，共同定义了高动量矩阵元的当前技艺水准。

第三章　Yang–Mills 梯度流纲领

2009–2010 年间，Martin Lüscher 为规范场引入一个扩散方程，并将其锻造成现代格点场论中最富成果的思想之一。流在半径 $\sqrt{8t}$ 上平滑规范场且保持规范不变性，而光滑化后的场是*重整化的场*：由其构成的复合观测量无需附加重整化即有限。本库收藏了该纲领的原始论文；它们支撑着两大分支——一侧是精密标度设定与热力学，另一侧是涂抹算符乘积展开与涂抹准 PDF。

3.1　光滑 Wilson 圈：流之前的流思想

连续 Wilson 圈算符中的无穷 N 相变
R. Narayanan and H. Neuberger
JHEP **03** (2006) 064
arXiv:hep-th/0601210 | DOI: 10.1088/1126-6708/2006/03/064

入选理由. 本库原文之一，也是 Wilson 线梯度流涂抹的概念祖先：Monahan–Orginos 与 Monahan 的准 PDF 论文、Brambilla–Wang 的离光锥论文以及高阶流论文都引用它（约 ∼6/99）。

物理内容. 大尺寸 Wilson 圈在连续极限下并非良定义观测量——其周长发散。Narayanan 与 Neuberger 研究了通过扩散轮廓得到的光滑化圈，并数值证明光滑圈具有有限的连续极限。在 't Hooft 极限下，放大圈会触发一个相变：和乐群的本征值密度闭合谱隙；若该相变属于可解普适类（文中引用的 Gross–Witten / Durhuus–Olesen / Douglas–Kazakov 谱系），弦张力便可解析触及。

领域影响与本库回响. 超出大 N 物理本身，这篇论文确立了一个事实：对 Wilson 线做光滑化与有限连续极限相容——这正是涂抹（伪/准）PDF 的立足点，因为其非局域算符含开 Wilson 线。库内的流式 PDF 论文均以它为思想源头引用。

3.2　平庸化映射：流进入场论

平庸化映射、Wilson 流与 HMC 算法
M. Lüscher

Commun. Math. Phys. **293**, 899–911 (2010)
arXiv:0907.5491 | DOI: 10.1007/s00220-009-0995-5

入选理由. 本库原文之一，文献中 Yang–Mills 梯度流的首次登场：”Wilson 流” 在此得名。库内流语料普遍引用（约 ∼6/99）。

物理内容. 平庸化映射把作用量变换为长程耦合消失的作用量,理想情况下使测度高斯化。Lüscher 证明其无穷小版本导致场空间中的扩散方程

$$\partial_s B_\mu(s,u) = E_\mu(B(s,u)), \qquad B_\mu(0) = U_\mu, \tag{3.1}$$

其中 E_μ 是作用量在 $SU(3)$ 上的负梯度——即流。精确的映射会使蒙特卡洛变得平庸；近似的映射仍可用于 HMC 内部以抑制拓扑自关联。文章已指出短流时间探测理论的紫外结构，为后续一切工作设定了议程。

领域影响与本库回响. 正是这篇文章让共同体认识到：流的场既是数值工具又是重整化概念。第八章的 AI 采样论文在严格意义上就是对可学习的平庸化映射之搜索。

3.3　Wilson 流的性质

格点 QCD 中 Wilson 流的性质与应用
M. Lüscher
JHEP **08** (2010) 071
arXiv:1006.4518 | DOI: 10.1007/JHEP08(2010)071

入选理由. 本次挖掘的全部引文网络中被引最高的单篇（约 ∼15/99）：库内每篇梯度流论文都建立在其上，连 LaMET 与 BMW 论文也为其标度设定或 QED 流插值而引用。本库原文之一。

物理内容. Wilson 流让链场按规范协变热方程演化

$$\partial_t B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu} + \xi\, D_\mu\, \partial_\nu B_\nu, \qquad B_\mu(0) = A_\mu, \tag{3.2}$$

$\xi = 0$（Wilson 方案）或 1/5（对称方案）。结合单圈微扰与数值证据，Lüscher 确立三个事实：(i) 任意固定 $t > 0$ 下 $B_\mu(t)$ 是光滑场，其局域规范不变泛函具有有限连续极限——流本身就是一种重整化；(ii) 观测量 $w(t) = t^2\langle E(t)\rangle$（$E = \frac{1}{2}G^a_{\mu\nu}G^a_{\mu\nu}$）在 $t \sim a^2$ 处陡峭穿越 crossover，故由 $\sqrt{8t}\,w(t)|_{w_0} = w_0$ 定义的标度 w_0（约 0.4 fm）提供精密参考标尺；(iii) 一旦流动超过 $\sqrt{8t} \sim a$，拓扑扇区动力学退耦。

领域影响与本库回响.　w_0/w_a 标度设定已成为库内各系综（BMW、CLQCD clover 组）的标准做法。更深刻的是”流的乘积紫外有限”这一定理——它是本章及第六章所有涂抹算符应用的许可证。

3.4　流理论的可重整性

非阿贝尔规范理论中梯度流的微扰分析
M. Lüscher and P. Weisz
JHEP **02** (2011) 051
arXiv:1101.0963 | DOI: 10.1007/JHEP02(2011)051

入选理由.　流语料第二大枢纽（约 ∼13/99）：库内全部短流时间计算（NNLO 能动张量、NNLO 夸克双线性、偶极算符匹配）皆以其为公理基础。本库原文之一。

物理内容.　流生活在半空间 $\mathbb{R}^4 \times [0,\infty)$ 上，边界条件 $B(0) = A$；Lüscher 与 Weisz 将其表述为一个五维局域场论，推导出 Feynman 规则，并用幂计数加 BRST 对称性证明：严格正流时间下流场的关联函数不需要底层四维理论之外的任何重整化。证明把发散组织成本身即为重整化后的低维算符之流的反项，系数递归固定；BRST Ward 恒等式消灭危险的类别。这就是每个”小流时间展开”所依赖的全阶定理：

$$O_R(x) \;\xrightarrow{t\to 0}\; c_O(t,\mu)\,[O]_R(x) + \mathcal{O}(t), \tag{3.3}$$

其中 Wilson 系数 c_O 可计算，极限有限而无歧义。

领域影响与本库回响.　本书第三、六章中每一个匹配观测量——跑耦合、能动张量、手征凝聚、涂抹 twist-2 算符、涂抹准 PDF——都是该展开的具体实例，其系数都在此文引入的五维形式体系内计算。

3.5　费米子与手征对称性

手征对称性与 Yang–Mills 梯度流
M. Lüscher
JHEP **04** (2013) 123
arXiv:1302.5246 | DOI: 10.1007/JHEP04(2013)123

入选理由. 流语料第三大枢纽（约 ∼12/99）：此处定义的费米子流是 ringed fermion、涂抹双线性、涂抹准 PDF 纲领及库内流化 CP 破坏算符的共同基础。本库原文之一。

物理内容. 通过协变热方程把流推广到夸克场

$$\partial_t \chi = \Delta\, \chi, \qquad \Delta = D_\mu D_\mu, \qquad \chi(0) = \psi, \tag{3.4}$$

其解容许一个五维局域理论的表示（费米子在额外一维中传播）。本文证明或构造的结果：流双线性如 $S(t) = \bar{\chi}\chi$ 具有有限连续极限；$S(t)$ 的小流时间极限定义重整化标量密度，故手征凝聚来自

$$\lim_{t\to 0} Z_S^{-1}(t)\, \langle S(t) \rangle = -\langle \bar{\psi}\psi \rangle_R, \tag{3.5}$$

没有加性自重整化的歧义；此外可在格点作用量中加入流诱导的维度五项构造 O(a) 改进——这正是后来用于保持涂抹准 PDF 波函数重整化可乘的”ringed fermion” 思想的胚芽。

领域影响与本库回响. Monahan–Orginos 的涂抹准 PDF（第六章）与 Shindler 的梯度流矩方案（库内）都从流费米子出发；库内的 NNLO 双线性匹配论文计算的正是该展开的系数。

3.6　从流得到能动张量

由 Yang–Mills 梯度流得到能量动量张量
H. Suzuki
Prog. Theor. Exp. Phys. **2013**, 083B03
arXiv:1304.0533 | DOI: 10.1093/ptep/ptt059

入选理由. 流语料的枢纽之一（约 ∼8/99），与其姊妹篇 Makino– Suzuki, PTEP **2014**, 063B02 [arXiv:1403.4772]（把公式推广到含费米子的完整 QCD，约 ∼9/99）成对出现。两者均为本库原文。

物理内容. 既然流的乘积紫外有限（上文式 3.2 与 Lüscher– Weisz 定理），任何恰当归一的流场局域乘积都有无歧义的小流时间展开。Suzuki 构造了小流时间展开以无迹应力张量为首项的规范不变组合 $U_{\mu\nu}(t,x)$，并对纯 YM 导出主公式：

$$T_{\mu\nu}(x) = \lim_{t\to 0} \Big[\mathcal{C}_1(t)\, U^{(1)}_{\mu\nu}(t,x) + \mathcal{C}_2(t)\, \delta_{\mu\nu}\, U^{(2)}(t,x) \Big], \tag{3.6}$$

系数通过迹恒等式 $T^\mu{}_\mu = (\beta(g)/2g)\, F^2$ 与维数规整匹配而完全固定。结果架起格点与连续方案的桥梁，把迹反常、熵密度等热力学量变成流的测量。

领域影响与本库回响. Makino–Suzuki 推广提供了库内面向热力学的流论文所需的费米子项；Harlander–Kluth–Lange（库内）把 Wilson 系数推至 NNLO，使方法在定量上具备竞争力。在概念上，这篇论文是任何流复合观测量之模板：先在有限 t 定义，再展开、匹配。第六章将同一模板应用于部分子物理。

第四章　从欧氏格点到光锥：LaMET 革命

部分子分布是光锥关联；格点计算欧氏关联。三十年来两者之间的桥梁仅限 twist-2 算符的 Mellin 矩。2013 年 Xiangdong Ji 提出直接计算完整的 x 依赖：把强子 boost 到大动量，测量等时空间关联，再经微扰匹配得到光锥分布。本章收录定义该框架（LaMET）及其坐标空间孪生方法（伪分布）的七篇论文。

4.1　奠基提案

欧氏格点上的部分子物理
Xiangdong Ji
Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013)
arXiv:1305.1539 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.262002

入选理由.　本次挖掘的整个引文网络中最具影响力的单篇（理论语料约 ∼19/25；库内几乎每篇 PDF/DA/TMD 论文皆引用）。它本身就是本库原文之一（`Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf`），经核实即为 PRL 正文。

物理内容.　通过带 Wilson 线的等时、空间分离双局域算符定义准 *PDF*：

$$Q_\Gamma(z,P^z)=\langle P|\,\bar\psi(z\hat z)\,\Gamma\,W(z\hat z,0)\,\psi(0)\,|P\rangle, \tag{4.1}$$

它在格点上的计算与任何三点函数完全一样。大 P^z 下光锥主导动力学地涌现：单圈分析给出因子化

$$Q(x,P^z,\mu)=\int_x^\infty\frac{dy}{|x|}\,K\Big(\frac{y}{x},\frac{\mu}{P^z}\Big)\,q(y,\mu)+\mathcal{O}\left(\frac{\Lambda^2_{\rm QCD}}{(P^z)^2}\right), \tag{4.2}$$

匹配核 K 微扰可算且普适。Ji 在单圈检验了 K 在短距离极限复现 Altarelli–Parisi 核，勾勒了到胶子、GPD、TMD 与 Wigner 分布的推广，并指出功率修正就是该方法的代价。

领域影响与本库回响.　这是一个子领域的出生证明。本书其后每章要么实现、要么精化、要么重整化、要么质疑公式 (4.2)。在本库内，准 PDF 数值计算（Lin 组）、伪 PDF 数值计算（HadStruc）、TMD 纲领（LPC）乃至智能体工作流论文都可追溯到这一提案。

4.2　作为有效场论的 LaMET

由大动量有效场论出发的部分子物理
Xiangdong Ji
Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407–1412 (2014)
arXiv:1404.6680 | DOI: 10.1007/s11433-014-5450-3

入选理由. 理论枢纽第二名（约 ∼15/99）：把大动量有效理论（LaMET）表述为系统展开的正式文献，库内每篇方法论后期论文都引用它。

物理内容. 高速态的行为如同受一个以 $\Lambda_{\rm QCD}/P^z$ 为展开参数的有效理论支配：观测量分解为

$$f(P^z) = \sum_n C_n(P^z,\mu) \otimes f_n(\mu) \left(\frac{\Lambda_{\rm QCD}}{P^z}\right)^{\omega_n}, \tag{4.3}$$

其中 C_n 是普适匹配系数，f_n 是一小族准算符的矩阵元。文章阐明使该类" 普适" 的要素：同一组系数跨强子跨过程适用、功率修正由已知来源主导、红外发散在 Q 与 q 之间相消。它还框定了后来成为标准实践的策略——在中等 P^z 提取，非微扰重整化，匹配，然后以可控系统误差外推 $\Lambda/P^z \to 0$。

领域影响与本库回响. 与 Ji 2013 一道，这对论文定义了库内 LP3/HadStruc/ETMC 数值论文引言所用的语言。下文的 RMP 综述是该纲领的成熟表述。

4.3　第一个匹配系数

部分子分布的单圈匹配：非单态情形
Xiong, Ji, Zhang, Zhao
Phys. Rev. D **90**, 014051 (2014)
arXiv:1310.7471 | DOI: 10.1103/PhysRevD.90.014051

以及

再论部分子物理的大动量有效理论方法
Xiangdong Ji, Jian-Hui Zhang, Yong Zhao
Nucl. Phys. B **924**, 366–376 (2017)
arXiv:1706.07416

入选理由. 2014 年短文计算了非单态准 PDF 的首个单圈匹配核（约 ∼12/99）；2017 年姊妹篇（约 ∼5/99）系统化了幂计数论证，并回应了对该方法的早期质疑。两者都是" 从提案到工具" 不可缺少的一步。

物理内容. 在维数规整下单圈分析给出显式核

$$\tilde{K}\left(\frac{x}{y}\right) = \delta(x-y) + \frac{\alpha_s}{2\pi}\, k\left(\frac{x}{y}\right), \tag{4.4}$$

k 既含 AP 劈裂函数也含吸收等时与光锥运动学差异的有限项——包括通过 $\ln(P^z/\mu)$ 进入的 Wilson 线 cusp 反常量纲。NPB 924 论文证明准算符唯一的幂发散定域于 Wilson 线自能（可因子化因而可消除），并论证 Ioffe 时间方法同样服从大 P^z 逻辑，从而统一了两条提取路线。

领域影响与本库回响. 这些核就是把格点矩阵元变成 PDF 的东西——库内的夸克 PDF 论文（Liu 等 2018/2020 螺旋度与非极化提取）用的正是这个非单态核。

4.4　伪 PDF 框架

准部分子分布函数、动量分布与伪部分子分布函数
A. V. Radyushkin
Phys. Rev. D **96**, 034025 (2017)
arXiv:1705.01488 | DOI: 10.1103/PhysRevD.96.034025

入选理由. 坐标空间路线的定义性论文（约 ∼12/99）：库内每篇 HadStruc 论文都建立其上，ETMC 与 Lin 组也引其为共同奠基。

物理内容. Radyushkin 把同一物理重写进 Ioffe 时间空间。取 $\nu = m\sigma$（$m = 2\pi/T$，格距 σ），定义 Ioffe 时间分布

$$\mathcal{M}(\nu, z^2) = \langle P|\bar{\psi}(z)\Gamma W(z,0)\psi(0)|P\rangle, \qquad q(\nu) = \int_{-1}^{1} dx\, e^{i\nu x} q(x). \tag{4.5}$$

格点在类空间隔 $z^2 < 0$ 测量 $\mathcal{M}$——即伪 ITD。除掉与 p^2 形状因子同构的 z 无关部分后定义约化 ITD，其不含波函数重整化：

$$\mathcal{R}(\nu, z^2) \equiv \frac{\mathcal{M}(\nu, z^2)}{\mathcal{M}(0, z^2)} \xrightarrow[|z^2|\to 0]{} \int_{-1}^{1} dx\, e^{i\nu x} q(x) + \mathcal{O}(z^2 m^2, \nu^2 m^2 z^2/\nu_0^2), \tag{4.6}$$

这是位置空间的短距离因子化，单圈等价于 LaMET 匹配，但整个组织承袭 Balitsky–Braun 的 OPE 型推理。

领域影响与本库回响. 库内约化伪 ITD 提取（Fan–Lin 介子胶子、Khan 等、Egerer 等、Salas-Chavira 等）实现的正是这个比值；Izubuchi 等人确立的两法等价性（见下）使两条路线成为同一理论的两种方言。

4.5　首次格点实现

部分子伪分布函数的格点 QCD 探索
K. Orginos, A. Radyushkin, J. Karpie, S. Zafeiropoulos
Phys. Rev. D **96**, 094503 (2017)
arXiv:1706.05373 | DOI: 10.1103/PhysRevD.96.094503

入选理由. 伪分布思想的首次数值实现（约 ∼12/99）：库内后续 HadStruc 工作与对比图共同引用的参照点。

物理内容. 在淬灭及 $N_f = 2$ 各向异性系综上，论文从 boosted 介子与核子矩阵元提取约化伪 ITD，验证其对 ν、z 的预期标度，执行单圈匹配进入 x 空间，并在不确定度内展示与全球拟合 PDF 的一致性——确立了可行性、误差预算（激发态、z^2 截断、动量上限）与沿用至今的工作流。

领域影响与本库回响. 与 Radyushkin 2017 一道，本文创立了格点部分子物理的第二个数值学派。本库中的后裔包括核子/介子/kaon 胶子伪 ITD 序列与极化探索。

4.6　因子化定理

联系欧氏与光锥部分子分布的因子化定理
T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, Y. Zhao
Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018)
arXiv:1801.03917 | DOI: 10.1103/PhysRevD.98.056004

入选理由. 两条路线的共同严格支柱（约 ∼14/99）：库内论文凡需论证” 其欧氏观测量确实收敛到光锥 PDF” 处皆引用之。

物理内容. 利用位置空间的算符乘积展开，论文证明准 PDF 服从系数可计算的 LaMET 因子化公式，而伪 PDF 满足等价的约化 ITD 因子化；两种表述按阶经傅里叶变换相互关联。两个对实践至关重要的结构性结果：匹配系数依赖 部分子动量 xP^z 而非仅强子动量——后来被形式化为自然标度选择 $\mu \sim \sqrt{|x|}P^z$ 并被库内的重求和论文开发利用——以及证明显式展示了功率修正所在之处，使系统误差估计成为可能。

领域影响与本库回响. 此定理之后，" 准 vs. 伪" 不再是对立主张而成为交叉检验。库内 HadStruc（伪）与 LP3（准）结果的对比图正建立在这块公共地基上。

4.7　成熟的综合

Large-momentum effective theory（大动量有效理论）
X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, Y. Zhao
Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021)
arXiv:2004.03543 | DOI: 10.1103/RevModPhys.93.035005

入选理由. 权威综述（约 ∼11/99 且持续上升）：整个框架的标准引用，成文于领域基础已经硬化之时。

物理内容. 全面综合：PDF、GPD、TMD 与分布振幅的准分布表述；完整的重整化叙事（线性发散、辅助场、混合方案）；功率修正与 renormalons；纵向对数重求和；截至 2020 年的数值结果现状——包括本库自己的 LP3 纲领。它还澄清了个别快报只能断言的概念要点：准观测量的普适类、Wilson 线 cusp 的角色，以及矩方法与 x 依赖方法为何互补而非对立。

领域影响与本库回响. 在本库内这篇综述扮演共享教科书：横率与 Boer–Mulders 论文以其为定义性引用，智能体工作流论文采纳其流水线作为自动化的领域逻辑。先读它会让第五、六章的每个条目更容易。

第五章　重整化攻坚战

式 (4.1) 中的 Wilson 线是自能发散的对象：除通常的对数外，它携带正比于其长度 z 的线性 UV 发散。能否以及如何驯服它，决定了格点部分子物理的命运。本章以七篇论文追踪这场战役：从让格点矩阵元赢得尊重的老牌重整化方案，到可重整性的证明，再到本库日常使用的实用方案（比值/RI/MOM 混合、辅助场、自重整化）。

5.1　RI/MOM：老牌方案

格点算符非微扰重整化的一般方法
G. Martinelli, C. Pittori, C. T. Sachrajda, M. Testa, A. Vladikas
Nucl. Phys. B **445**, 81–108 (1995)
arXiv:hep-lat/9411010 | DOI: 10.1016/0550-3213(95)00126-D

入选理由. 非微扰算符重整化的奠基方案（显式引用约 ∼8 次，加上普遍的隐式使用）：库内每个 RI/MOM 或 SMOM 重整化的矩阵元皆源自于此。

物理内容. 在一族 Landau 规范离壳动量减除态上对矩阵元施加重整化条件来重整算符 O：

$$Z_O(\mu, a)\,\Lambda_O(p)\big|_{p^2=\mu^2} = \Lambda_O^{tree}(p), \qquad p^2 \gg \Lambda_{\rm QCD}^2, \tag{5.1}$$

由无微扰的模拟计算。该方案重整化群封闭、具备到 $\overline{\rm MS}$ 的可计算转换因子；而对后续章节至关重要的是——它可以逐字推广到双局域算符，其动量空间振幅顶点成为诊断 Wilson 线线性发散的仪器。

领域影响与本库回响. 库内所有早期准 PDF 提取（Liu 等、物理点螺旋度、同位旋矢量系统研究）都以 RI/MOM 风格重整化；TMD 论文记录了它失效之处（第六章语境），而这本身也是本文遗产的一部分：正因为方案存在，才能诊断其边界。

5.2　可重整性之证明

准部分子分布函数的可重整性

T. Ishikawa, Y.-Q. Ma, J.-W. Qiu, S. Yoshida
Phys. Rev. D **96**, 094019 (2017)
arXiv:1707.03107 | DOI: 10.1103/PhysRevD.96.094019

入选理由. 准 PDF 算符可重整性的第一个一般证明（约 ∼13/99）：没有它，整个纲领可能沦为数值假象。

物理内容. 分析双局域算符的全部单圈图后，论文证明所有幂发散都定域于 Wilson 线自能的非 cusp 部分——即算符在等维度同量子数的算符之间可乘地重整化（至平凡混合），无需新的非局域反项。结合规范不变的 UV 调节器论证，结果保证恰当重整化的准 PDF 存在连续极限。Ma–Qiu 的姊妹 PRL（arXiv:1404.6860 谱系；"good lattice cross sections"）把同一逻辑框定为一般策略：在格点可靠的短距离处计算，再匹配到长距离可观测量。

领域影响与本库回响. 库内的每一个重整化提案——比值方案、辅助场减除、混合方案——都引用这一证明作为理论担保。

5.3　驯服线性发散

通过 Wilson 线重整化改进的准部分子分布
J.-W. Chen, X. Ji, J.-H. Zhang
Nucl. Phys. B **915**, 1–9 (2017)
arXiv:1609.08102 | DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2016.12.011

入选理由. 辅助场（质量反项）消除线性发散方案的源头（约 ∼11/99）：语料库中几乎每篇重整化论文都引用它。

物理内容. 引入二次项携带质量 m_0 的辅助场 ϕ；开 Wilson 线在一个扩大理论中的期望值里重新表述，其线性发散仅作为 ϕ 的自能出现，被下式吸收：

$$m_0^2(z,a) = m^2 + \frac{c_1}{a} + \cdots . \tag{5.2}$$

减除后的改进准分布在微扰论的任意阶只含对数发散，从而接受标准的非微扰重整化。论文还计算了首个格点正规化的单圈匹配核，暴露离散化伪迹如何进入 K。

领域影响与本库回响. 这一构造是 Green–Jansen–Steffens 实现与下文混合方案的种子；概念上它把"减除一个线性发散"从数值问题转化为质量重整化问题——可以通过跨 z 拟合 $m_0(z)$ 解决。

5.4　重整化纲领的形式化

大动量有效理论中部分子物理的重整化
X. Ji, J.-H. Zhang, Y. Zhao
Phys. Rev. Lett. **120**, 112001 (2018)
arXiv:1706.08962 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.112001

入选理由. LaMET 重整化的纲领性陈述（约 ∼13/99）：辅助场形式体系及进入 NNLO 匹配的 Wilson 线反常量纲的标准引用。

物理内容. 该快报系统化了如今处处使用的两步逻辑：(i) 在选定方案内（RI/MOM、比值或辅助场质量）非微扰地重整准算符，使矩阵元在连续极限下有限；(ii) 转换到 $\overline{\text{MS}}$ 并匹配到光锥分布，核中包含 cusp 对数 $\ln(P^z/\mu)$。文章还计算了单圈转换因子，并按阶演示最终光锥 PDF 的方案无关性。

领域影响与本库回响. 库内的混合重整化应用（横率、Boer–Mulders、胶子 PDF）以此快报为定义框架；其记号是 LP3 论文事实上的标准。

5.5　辅助场的实现

由格点 QCD 得到非局域夸克双线性的非微扰重整化
J. Green, K. Jansen, F. Steffens
Phys. Rev. Lett. **121**, 022004 (2018)
arXiv:1707.07152 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.022004

入选理由. 首次数值证明辅助场方案在真实系综上可行（约 ∼14/99）：Chen–Ji–Zhang 思想与日常实践之间的桥梁。

物理内容. 在 $N_f = 2 + 1$ domain wall 系综上测量准 PDF 算符格林函数，跨分离距离与格距拟合线性发散的 ϕ 场质量 $m_0(z, a)$，将其减除后展示残余矩阵元按对数趋于有限连续极限——随后提供到 $\overline{\text{MS}}$ 的转换因子。这种对幂发散量的”拟合提取”及其关联系统误差处理，成为后来自重整化（见下）推广的模板。

领域影响与本库回响. 在本库内，ETMC 与 LPC 路线为混合短距处理辩护时引用此文；其误差分析模式重现于每一次现代提取。

5.6　完整的处方

准 PDF 的完整非微扰重整化处方
C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, H. Panagopoulos, F. Steffens
Nucl. Phys. B **923**, 394–415 (2017)
arXiv:1706.00265 | DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2017.08.010

入选理由. 单一方案最完备的处理（约 ∼10/99）：ETMC 学派的标准，库内多篇论文（含 twisted mass 胶子 PDF）共享。

物理内容. 对非极化、螺旋度与横率准 PDF，论文构造了完整的 RI′ 处方：所有相关张量结构的重整化条件、经 z 依赖质量项减除线性发散、纳入 twist-3 结构中标量算符的混合、以及单圈微扰转换因子 $\mathrm{RI}' \to \overline{\mathrm{MS}}$。这是一份模拟可以从头执行到尾的菜谱——矩阵元、$Z$ 因子、匹配、外推——这解释了它作为领域实用基准的地位。

领域影响与本库回响. 在本库内它支撑 ETMC 质子胶子 PDF 计算，并充当与 hybrid-ratio 方案对比的参照；规范固定精度论文恰好量化了其 Landau 规范步骤需要多小心。

5.7　胶子算符的可乘重整化

定义准部分子分布的算符之可乘重整化
Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, J.-W. Qiu
Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019)
arXiv:1809.01836 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.062002

入选理由. 胶子准 PDF 的严格基础（约 ∼8/99）：库内几乎每篇胶子 PDF 文章都引用。

物理内容. 对带 Wilson 线的全部规范不变伴随双局域算符分类，并证明——使用规范不变 UV 调节器使出现的只有真正的 UV 奇异性——全部 36 个胶子准部分子算符的紫外发散定域化且可乘地重整化：每个算符映到对称性固定的有限组合，超出平凡情形无算符混合。这把 Ishikawa 等对夸克的证明补全到了胶子，认证了格点胶子准 PDF 定义连续量。

领域影响与本库回响. 与 Zhang 等人的匹配分析（下一章）一道，这条定理就是” 首个格点胶子 PDF” 论文得以存在的原因。库内胶子准 PDF 路线在每个方法论节点引用它。

第六章　胶子 PDF：两条主线的交汇之处

胶子分布是领域困难的集中地：伴随表示算符、更大的统计噪声、单态道中与夸克的电荷共轭混合——以及全球拟合中最大的理论不确定度。本章五篇论文为库内的胶子 PDF 纲领提供了理论，并使梯度流与大动量两条主线合流。

6.1　胶子准 PDF 的匹配

在大动量有效理论中获取胶子部分子分布
J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, S. Zhao
Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019)
arXiv:1808.10824 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.142001

入选理由. 库内每个胶子准 PDF 计算的理论引擎（约 ∼9/99）。

物理内容. 借助通过 Yang–Mills 拉氏量耦合的伴随辅助重夸克场作为规范不变调节器，论文证明胶子准 PDF 算符的全部幂发散都定域于 Wilson 线自能并可由质量重整化消除；随后构造了独立可乘重整化的关联算符——四个非极化、三个螺旋度——计算其到光锥胶子 PDF 的单圈匹配，并给出胶子道的 LaMET 因子化公式。该分类还澄清了领头 twist 下哪些组合不含夸克单态混合。

领域影响与本库回响. 库内 Fan 等人的胶子准 PDF 快报与 Lin 组的 LaMET 胶子系列实现的正是这一框架；混合重整化论文把其减除改造到有限流算符上。

6.2　短距离下的胶子伪分布

短距离处的胶子伪分布：前向情形
I. Balitsky, W. Morris, A. Radyushkin
Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020)
arXiv:1910.13963 | DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135621

入选理由. HadStruc 整条胶子线的理论枢纽（约 ∼10/99）：库内每篇胶子伪 ITD 提取都引用其匹配核。

物理内容. 论文对双局域双胶子算符分类，分离出进入前向矩阵元的 twist-2 不变振幅；用背景场方法与热核技术在显式规范不变形式下计算胶子伪 ITD 的短距离展开，

$$\mathcal{M}_g(\nu, z^2)\big|_{|z^2|\ \text{small}} = C_g(\nu, z^2, \mu) \otimes g(x, \mu) + \mathcal{O}(z^2), \tag{6.1}$$

把紫外对数与 DGLAP 演化分离，并给出约化 ITD 的匹配关系。姊妹篇（PRD **105**, 014008 (2022), arXiv:2111.06797，库内亦广泛引用）提供全部投影与夸克混合项的完整表达式。

领域影响与本库回响. Khan 等、Egerer 等、Salas-Chavira 等、Fan–Lin 及物理点/连续极限提取都经由这些核转换矩阵元——之于胶子伪 PDF，它们正如 Xiong 等之于非单态夸克道。

6.3　涂抹准 PDF：流与部分子的相遇

准部分子分布与梯度流
C. Monahan, K. Orginos
JHEP **03** (2017) 116
arXiv:1612.01584 | DOI: 10.1007/JHEP03(2017)116

入选理由. 本库原文之一，也是第三章与第四章之间的显式桥梁（其小生境内约 ∼5/99，在涂抹算符支线内普遍）：它把流的有限性定理引入部分子物理。

物理内容. 把式 (4.1) 中裸 Wilson 线算符替换为由流场 $B_\mu(t)$、$\chi(t)$ 在小流时间 t 构造的版本：既然流乘积紫外有限（式 3.2），矩阵元具有光滑连续极限而无需手工减除线性发散。配合 ringed fermion，波函数重整化保持可乘；小 t 展开把涂抹准 PDF 的矩与光锥矩以可计算系数相联系，系数服从类 DGLAP 方程组。Monahan 的后续单圈分析（PRD **97**, 054507 (2018)，库内）提供匹配核并确认涂抹不改变红外结构。

领域影响与本库回响. 这是库内《PDF 的梯度流：首次应用于介子》与 Shindler 流化 twist-2 矩提案的概念源头：一旦算符被流涂抹，第五章的重整化战役就简化为普通匹配——代价是新增一个标度 t，其系统处理由 NNLO 双线性论文提供。

6.4　自重整化（self-renormalization）

准光锥关联函数在格点上的自重整化
Y.-K. Huo et al. (Lattice Parton Collaboration)
Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021)
arXiv:2103.02965 | DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2021.115443

入选理由. 本库原文之一，LP3 纲领的主力方案（约 ∼6/99）：被横率、分布振幅与 TMD 论文使用。

物理内容. 利用发散自身的结构：把重整化矩阵元写成

$$Q_R(z,P^z;\mu)=Z^{-1}(z,a,m_0)\,Q_{\rm lat}(z,P^z,a),\qquad Z(z,a)\propto e^{-c\,z/a}\times(\text{对数}),\tag{6.2}$$

并通过跨格距拟合 $Q_{\rm lat}$ 本身同时确定 c 与残余对数因子——无需外部顶点计算、不依赖 Landau 规范、不需要辅助场。论文验证了所提取 Z 跨强子动量与道的普适性，并记录了 RI/MOM 风格顶点在长距离处可观的非微扰污染，从而支持”只在短距离使用”的原则。

领域影响与本库回响. 在本库内，这是若干旗舰结果背后的方案（连续极限下的核子横率；/K 分布振幅；TMD 波函数）；其诊断直接催生了下文的混合方案设计。

6.5　混合重整化

大动量有效理论中准光锥关联函数的混合重整化方案
X. Ji, Y.-S. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, Y. Zhao
Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021)
arXiv:2008.03886 | DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2021.115311

入选理由. 本库原文之一；LP3 纲领的现行标准方案（约 ∼10/99）：十年鏖战后的务实综合。

物理内容. 沿分离距离轴分区处理。对 $z<z_c$ 采用短距离比值方案（或 RI/MOM），此处微扰可信、无非微扰污染；对 $z>z_c$ 通过辅助场质量项减除线性发散的 Wilson 线自能并与短距区连续衔接，再转换到 $\overline{\rm MS}$。方案携带一个参数 m_0^2（等价地 z_c），具有内禀 $\mathcal{O}(a)$ 歧义，文章给出了确定程序——跨格距拟合，或经 cusp 反常量纲固定。配合动量空间 $\ln(p_z/\mu)$ 对数的重求和（Su 等，NPB **991**, 116201 (2023), arXiv:2209.01236，库内）以及 renormalon 自洽的功率修正（Zhang 等，PLB **844**, 138081 (2023)），它定义了现代流水线。

领域影响与本库回响.　本库后期每一项 LP3 成果——胶子 PDF、Boer–Mulders、重介子 LCDA、TMD 软函数——都运行在此方案或其自重整化变体上；这两篇论文合计是语料库后半段被引最多的方法论搭档。

第七章　TMD 与全球拟合：与唯象学的对接

格点纲领与物理世界其余部分之间有两个接口。纵向地，横向动量依赖分布扩展了共线图像并带来自身的因子化物理——诞生于下文这篇论文。横向地，全球拟合把成千上万的数据点变成 PDF 集合：格点计算既以之为基准，也日益被其吸收为输入。本章收录 TMD 的奠基文献，加上两条拟合学派的各一座地标。

7.1　背靠背喷注：TMD 物理的诞生

QCD 中的背靠背喷注
J. C. Collins, D. E. Soper
Nucl. Phys. B **193**, 381 (1981)
DOI: 10.1016/0550-3213(81)90506-7 | 姊妹篇：Collins–Soper–Sterman, Nucl. Phys. B **250**, 199 (1985)

入选理由. 横动量依赖因子化的定义性论文（显式约 ∼4/99，在库内 TMD 路线内普遍）：每个准 TMD 文章都建立在其概念之上。

物理内容. 对横动量很小的色单态产生过程，共线因子化失效；观测量依赖一类新的矩阵元——同时具有光锥与横向分离。Collins 与 Soper 引入快度切割 ζ 定义这些 TMD，证明其从硬、喷注与软扇区因子化，并推导快度中的演化方程——Collins–Soper 核——辅以 $k_\perp$ 空间的 DGLAP：

$$\frac{\partial \ln F(x, \mathbf{k}_\perp; \zeta, \mu)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K(b_\perp; \mu), \qquad b_\perp \leftrightarrow \mathbf{k}_\perp. \tag{7.1}$$

姊妹篇 CSS 论文完成了 Drell–Yan 过程的证明。核 K 在大 $b_\perp$ 处内禀非微扰——这正是数十年后格点登场的位置。

领域影响与本库回响. 库内的准 TMD 波函数、软函数提取与非微扰 Collins–Soper 核确定都以这个对象为目标；它们在格点上遭遇的快度发散重整化难题，正是此文所发现结构的直接后代。

7.2　CT18：Hessian 学派的标准

利用 LHC 高精度数据的新 CTEQ 量子色动力学全局分析
T.-J. Hou et al. (CTEQ-TEA Collaboration)
Phys. Rev. D **103**, 014013 (2021)
arXiv:1912.10053 | DOI: 10.1103/PhysRevD.103.014013

入选理由. 本库原文之一，也是其被引最多的唯象基准（拟合语料内约 ∼6/99）：语料中几乎每项格点 PDF 提取的默认对照集。

物理内容. CT18 把 CTEQ 方法论推进到完整的 LHC 时代：在扩展基上的 Hessian 误差分析、含重夸克方案变体的 NNLO 理论、以及对数据集张力（尤其是 ATLAS 7 TeV W/Z 测量，由 CT18A/CT18Z 变体容纳）的审慎处理。它交付标准烛光预言（Higgs 道、W 质量敏感性），供对撞机分析与第一性原理输入共同校验。其前身 CT14（Dulat 等，PRD **93**, 033006 (2016)，亦为本库原文）确立参数化框架；Hessian 方法本身可追溯到 Pumplin 等，JHEP **07**, 012 (2002)。

领域影响与本库回响. 在本库内，CT18 以参考曲线身份出现于胶子 PDF、准 PDF 与分布振幅的全部对比图中；”格点 PDF 进入全球拟合” 的计划正是通过追问当格点矩阵元加入数据池后 CT 类不确定度收缩多少来校准的。

7.3　NNPDF3.1：蒙特卡罗学派

来自高精度对撞机数据的部分子分布
R. D. Ball et al. (NNPDF Collaboration)
Eur. Phys. J. C **77**, 663 (2017)
arXiv:1706.00428 | DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5199-5

入选理由. CT18 的蒙特卡罗方法论对应版（约 ∼8/99），本库原文之一；其后续 NNPDF4.0（《通往百分之一精度的质子结构》）同样在库内，并以之为基线引用。

物理内容. NNPDF 用神经网络系综表示 PDF 并以蒙特卡罗拟合，用闭合检验认证不确定度既不低估也不夸大真值。3.1 版新增独立粲 PDF（理论驱动但由数据拟合）、top 微分分布与高精度 LHC 电弱玻色子数据，进入理论误差（NNLO 劈裂函数、电弱修正）主导的精度区。其方法论链条——闭合检验、副本压缩、正性与求和规则约束——成为领域的质量标准，并通过 NNPDF4.0 的超参数优化而收敛于机器学习工程本身。

领域影响与本库回响. 两个拟合学派共同框定了本语料的每项格点结果：库内各图同时叠加 CT18 与 NNPDF 频带。更深的汇流——全球拟合即机器学习、格点采样即生成模型——正是下一章的主题。

第八章　随机量子化的新生：AI 采样

本库最新的一根支柱是机器学习采样。它的物理根源早了四十年：随机量子化把量子场论表示为 Langevin 扩散，而生成式扩散模型恰恰是时间反演的 Langevin 动力学。本库的两篇原文创立了格点应用。

8.1　随机量子化

无规范固定的微扰论
G. Parisi, Y.-S. Wu
Sci. Sinica **24**, 483 (1981)
无 arXiv（印本前时代）

入选理由. 整个 AI 采样路线之根（AI 语料内约 ∼3/99，另在流论文中有概念性引用）：”量子场论等价于某随机过程的平衡统计”这一想法先于并如今支撑着机器学习时代。

物理内容. 让场成为虚拟第五时间 s 的函数并服从 Langevin 动力学，

$$\frac{\partial A_\mu(x,s)}{\partial s} = -\frac{\delta S[A]}{\delta A_\mu(x,s)} + \eta_\mu(x,s), \qquad \langle \eta_\mu(x,s)\eta_\nu(y,s')\rangle = 2\delta_{\mu\nu}\delta(x-y)\delta(s-s'), \tag{8.1}$$

其平衡分布为 e^{-S}。由于漂移项规范协变，无需规范固定——微扰论自动在物理（横向）子空间中进行，Fokker–Planck 算符生成重整化群（Zinn–Justin）。这一流时间结构将逐字重现于 Lüscher 的梯度流——只是以确定性漂移替代噪声平均。

领域影响与本库回响. 库内 Wang–Aarts–Zhou 的扩散即随机量化论文使该对应变得精确且可构造：训练 score-based 扩散模型复现反向 Langevin 过程，产生场论的 Boltzmann 分布样本。

8.2　基于流的 MCMC

格点场论马尔可夫链蒙特卡洛的流式生成模型
M. S. Albergo, G. Kanwar, P. E. Shanahan

Phys. Rev. D **100**, 034515 (2019)
arXiv:1904.12072 | DOI: 10.1103/PhysRevD.100.034515

入选理由. 机器学习采样之于格点场论的奠基文献，本库原文之一（其小生境内约 ∼4/99）：被库内每篇 AI-for-lattice 论文引用。

物理内容. 训练可逆神经网络 f_ϕ 作为提议分布 $q_\phi(\phi) = p_0(f_\phi(\phi))|\det J_{f_\phi}|$，然后放入 Metropolis–Hastings 中使用，接受率 $\min(1, e^{-S[\phi]}/e^{-S[f_\phi(\phi)]} \cdot q/p)$：无论学到的模型多不完美，目标分布的正确性都得以保持。在二维 ϕ^4 理论上演示，该方法恰在局部算法失效处抑制临界慢化，而且无需目标分布样本即可训练——损失函数只进入作用量。这解决了基于模拟的学习的经典自举难题。

领域影响与本库回响. 在本库内此文是下文规范等变推广、扩散即随机量化路线以及逆问题的物理驱动学习议程的共同祖先；概念上它用可学习的映射实现了第三章平庸化映射的梦想。

8.3　规模化的规范等变性

用于格点规范理论的等变流式采样
G. Kanwar, M. S. Albergo, D. Boyda, K. Cranmer, D. C. Hackett, S. Racanière, D. J. Rezende, P. E. Shanahan
Phys. Rev. Lett. **125**, 121601 (2020)
arXiv:2003.06413 | DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.121601

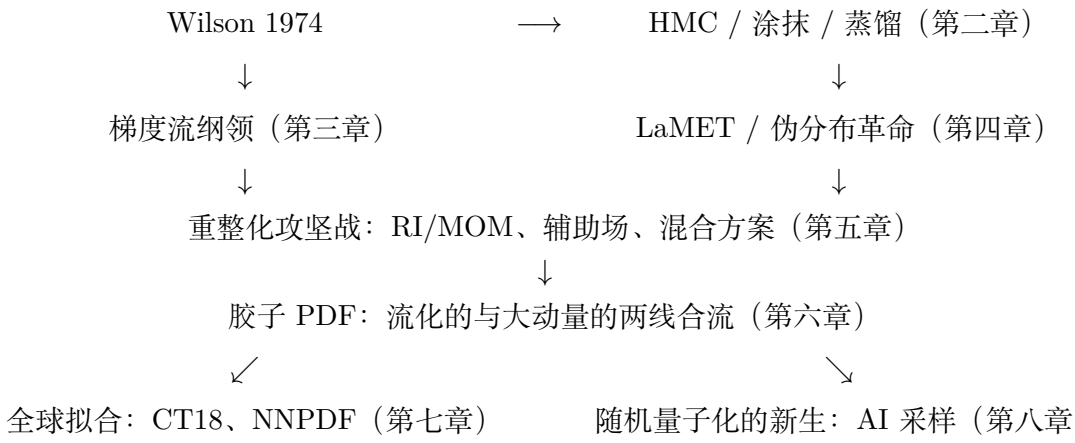
入选理由. 本库原文之一；证明了机器学习可以进攻格点 QCD 最困难的采样问题——拓扑（其小生境内约 ∼3/99）。

物理内容. 由与规范变换对易的层构造流（把链变量耦合到 plaquette 派生函数的 masking、经指数迹投影到群上的耦合核），使得 $q_\phi(U^g) = q_\phi(U)$，采样系综显式规范不变。应用于接近连续极限的二维 $U(1)$ 纯规范，训练后的模型将拓扑荷的自关联时间相对 HMC 改善约 1500 倍、相对热浴改善约 200 倍——正面攻击细格点 QCD 模拟中拓扑指数冻结的问题（自 Lüscher 开边界条件工作以来即有记载）。

领域影响与本库回响. 本库围绕这一结果组织其 AI-for-QCD 叙事：尊重对称性的架构不是约束而是增益之源——当其智能体计算论文坚持确定性领域工具必须主导物理而语言模型只做编排时，吸取的是同一教训。故事在此回到 Parisi–Wu 与平庸化映射，画成一个圆。

结语：一张领域全景图

回望这 38 个条目，知识架构可以画成一张图：



以三点观察收束本选集。

其一，领域的决定性理论事件在机器上廉价而在思想上昂贵。准 PDF 提案是一页定义；因子化定理是一个 OPE 论证；流的有限性是一个幂计数证明。它们之所以决定性，是因为每一个都把一个概念上的不可能——” 格点够不到光锥 x 依赖”、” 复合算符需要无穷多反项”——转化为有限、可计算的纲领。

其二，会合胜过竞争。准分布与伪分布、流化算符与大动量算符、Hessian 与蒙特卡罗拟合：每一对对手最终都是同一对象的两个坐标，而其相互交叉检验如今是领域主要的系统误差工具。

第三，本语料库并未封闭。其最新的一层——编排上述各章所记录之确定性流水线的智能体工作流——把这些论文当作可自动化的领域逻辑而非被取代之物。这一层能否在未来版本中赢得属于自己的一章，取决于本次选编赖以进行的同样标准：可复现性、误差控制，以及物理优先。